

• (William中文第八版)P40页习题2.20、2.21

① 用Fermat定理计算 $3^{201} \bmod 11$

② 用Fermat定理找到一个位于0到72之间的数a 使得a模73与 9^{794} 同余

$$\textcircled{1} 11 \text{ 是素数, } \exists t \mid 11 \Rightarrow \exists^{11-1} = \exists^{10} \equiv 1 \bmod 11$$

$$\Rightarrow \exists^{201} = (\exists^{10})^{20} \times \exists \equiv \exists \bmod 11$$

$$\textcircled{2} 73 \text{ 是素数} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{N}, a^{73} \equiv a \bmod 73$$

$$\text{注意到 } 9^{794} \bmod 73 = (9^{73 \times 10} \times 9^{64}) \bmod 73 = (9^{10} \times 9^{64}) \bmod 73 \\ = 9^{73+1} \bmod 73 = 9 \times 9 \bmod 73 = 8$$

$$\text{因此可取 } a = 8, 8^{73} \equiv 9^{794} \bmod 73$$

• (William中文第八版)P198页习题9.2

③ 用RSA算法对下列数据实现加密和解密

a. $p=3$; $q=11$, $e=7$; $M=5$

b. $p=3$; $q=11$, $e=7$; $M=9$

c. $p=7$; $q=11$, $e=17$; $M=8$

③ a. 公钥: $e=7$, $n=pq=33$.

$$\text{私钥: } p=3, q=11,$$

$$d = e^{-1} \bmod (p-1)(q-1) = 3$$

$$\text{加密: } c = M^e \bmod n = 5^7 \bmod 33 = 14$$

$$\text{解密: } m = c^d \bmod n = 14^3 \bmod 33 = 5$$

$$\text{b. 加密: } c = M^e \bmod n = 9^7 \bmod 33 = 15$$

$$\text{解密: } m = c^d \bmod n = 15^3 \bmod 33 = 9$$

c. 公钥: $e=17$, $n=pq=77$

$$\text{私钥: } p=7, q=11$$

$$d = e^{-1} \bmod (p-1)(q-1) = 3$$

$$\text{加密: } c = M^e \bmod n = 8^{17} \bmod 77 = 57$$

$$\text{解密: } m = c^d \bmod n = 57^3 \bmod 77 = 8$$

• (William中文第八版)P41页习题2.35

④ 请通过中国剩余定理(CRT)回答下面的问题:

六位教授分别在周一至周六开始授课, 并且分别每隔2, 3, 4, 1, 6, 5天授课一次, 该大学禁止周日上课。什么时候所有六位教授首次发现必须同时停一次课?

设在第x天必须同时停一次课(第一天为周一), 则

$$\begin{cases} x \equiv 1 \bmod 2 \\ x \equiv 2 \bmod 3 \\ x \equiv 3 \bmod 4 \\ x \equiv 4 \bmod 1 \\ x \equiv 5 \bmod 6 \\ x \equiv 6 \bmod 5 \\ x \equiv 7 \bmod 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 3 \bmod 4 \\ x \equiv 2 \bmod 3 \\ x \equiv 6 \bmod 5 \\ x \equiv 7 \bmod 7 \end{cases}$$

4, 3, 5, 7 两两互素, 由CRT

$$x \equiv 371$$

⑤ 设ElGamal体制的公用素数 $p = 71$, 其本原根 $g = 7$

a. 若B的公钥 $Y_b = 3$, A选择的随机整数 $k = 2$, 则 $M = 30$ 的密文是什么? $A \rightarrow B$

b. 若A选择的k值使得 $M=30$ 的密文 $C = (59, c_2)$, 则整数 c_2 是多少?

$$\textcircled{5} \text{ a. } a = g^k \bmod p = 49 \bmod 71 = 49$$

$$b = M \times Y_b^k \bmod p = 30 \times 3^2 \bmod 71 = 17$$

$$\Rightarrow C = (49, 17)$$

$$\text{b. } g^k \bmod p = 59 \Rightarrow k = 3$$

$$\Rightarrow c_2 = M \times Y_b^k \bmod p = 30 \times 3^3 \bmod 71 = 29$$

⑥ 在ElGamal算法中, 为什么要使用不同的随机数k来加密不同的消息?

⑦ 如果用同一个k加密不同的两个明文 M_1, M_2

得到 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$, 则

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{M_1}{M_2}$$

只需要知道 M_1 和 M_2 中的一个即可知道另一个.